Azure AI

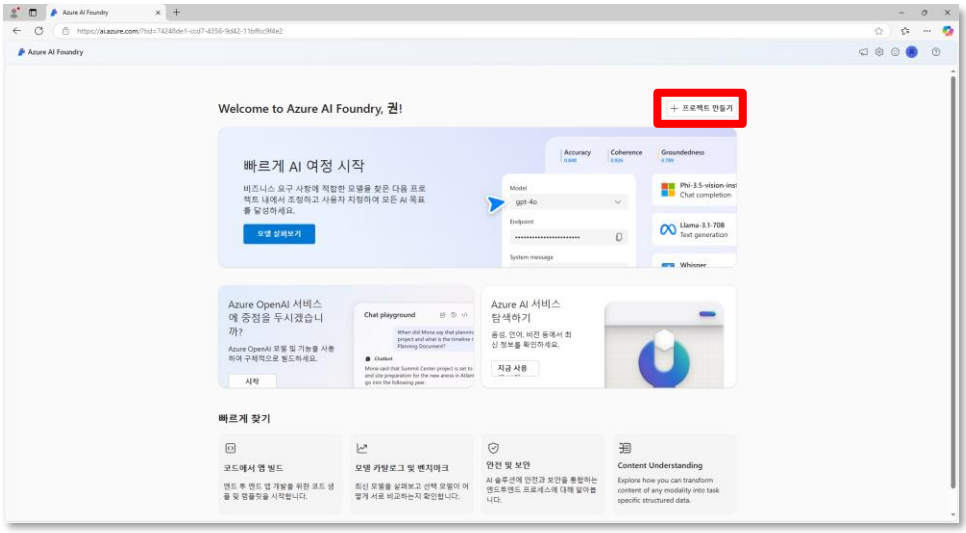
Azure OpenAI

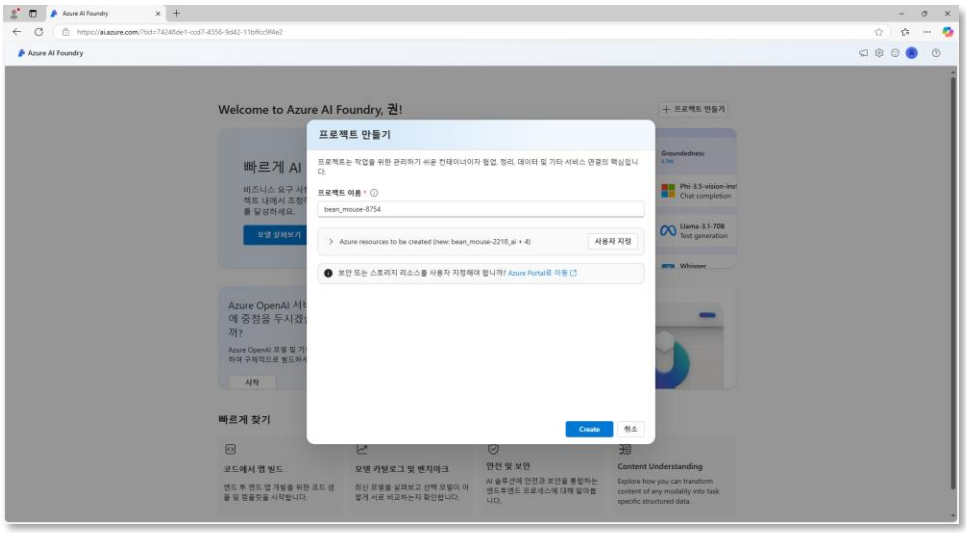
권기웅

1. 환경설정

1.1 프로젝트 만들기

https://ai.azure.com 에서

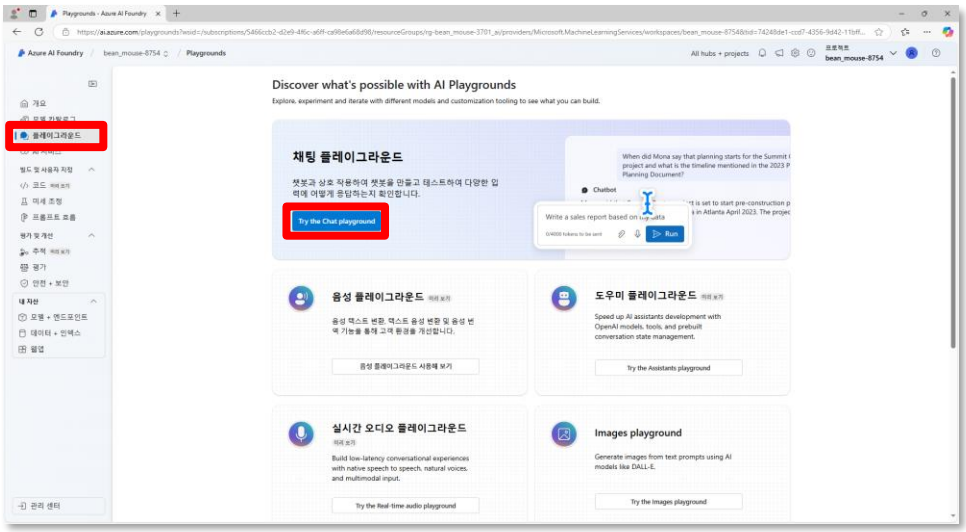




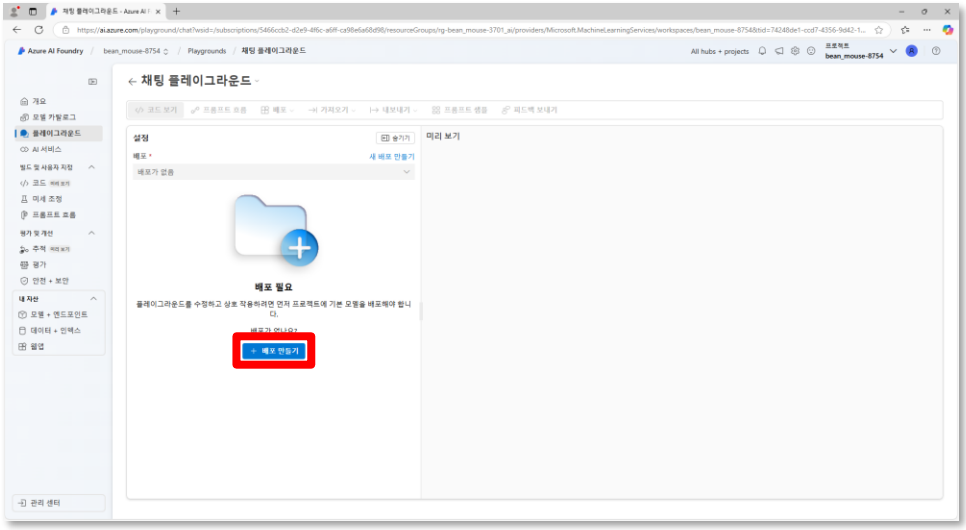
2. 채팅 플레이그라운드

2.1 채팅 플레이그라운드

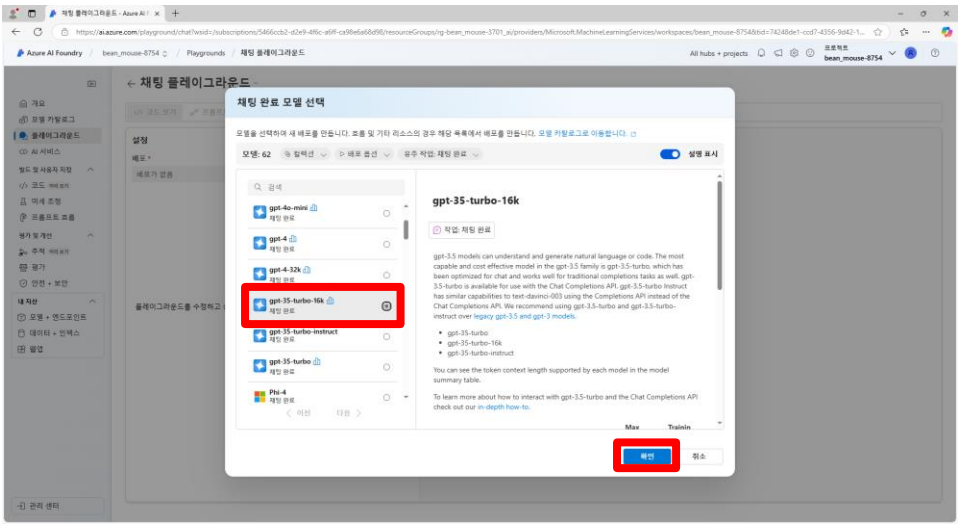
2.1.1 플레이그라운드로

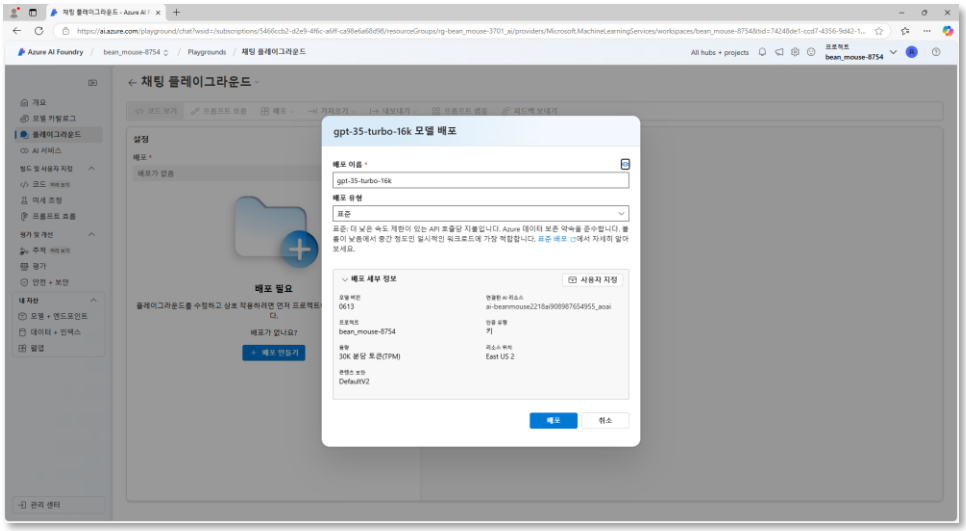


2.1.2 배포 만들기



gpt-4 계열이 한글을 제대로 지원하지 않아서





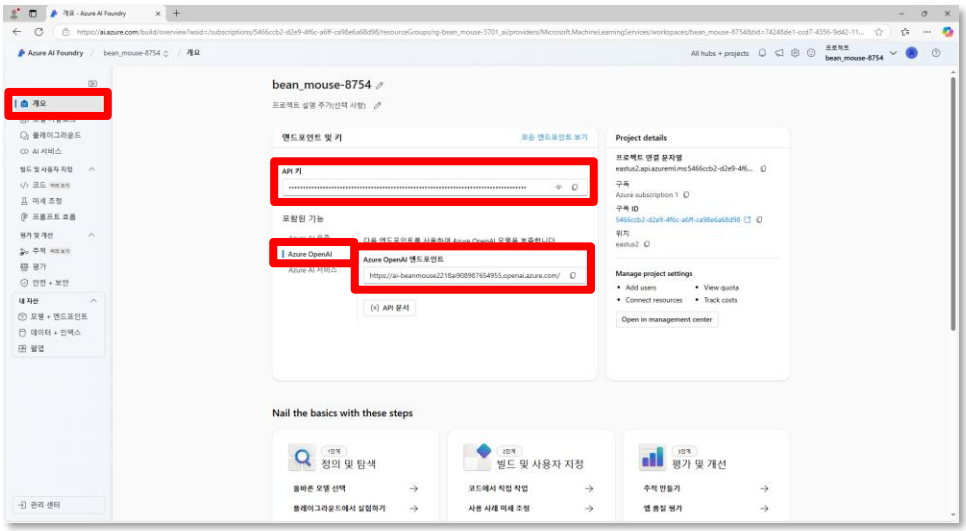
2.2 활용

채팅 플레이그라운드
Azure AI Foundry
Playgrounds
All hubs + projects
개요
모델 카탈로그
플레이그라운드
AI 서비스
빌드 및 사용자 지정
코드
미세 조정
프롬프트 흐름
평가 및 개선
추적
평가
안전 + 보안
내 자산
모델 + 엔드포인트
데이터 + 인덱스
파일
관리 센터
코드 보기
프롬프트 흐름
평가
배포
가져오기
내보내기
프롬프트 샘플
피드백 보내기
설정
배포 *
새 배포 만들기
gpt-35-turbo-16k (version:0613)
모델에 지침 및 컨텍스트 제공
점심메뉴 추천해 도움되는 AI 도우미
프롬프트 생성
섹션 추가
데이터 추가
매개 변수
채팅 기록
오늘 주문대 점심 뭐 먹을까
주문 날씨에는 따뜻한 음식이 잘 어울립니다. 몇 가지 추천 메뉴를 드릴게요.
1. 국물 요리: 국물 요리는 몸을 따뜻하게 해주는데 좋습니다. 설렁탕, 감자탕, 김치찌개 등을 고려해보세요.
2. 찜, 구이류: 고기나 해산물을 찜이나 구이로 먹으면 따뜻하고 맛있습니다. 갈비찜, 생선구이, 닭볶음탕 등을 고려해보세요.
3. 뜨거운 면요리: 뜨거운 국물이나 소스가 들어간 면 요리도 추운 날씨에는 좋습니다. 라면, 우동, 짬뽕, 만두국 등을 고려해보세요.
4. 따뜻한 차와 베이커리: 추운 날에는 따뜻한 차와 함께 베이커리를 즐기는 것도 좋은 선택입니다. 따뜻한 커피나 차와 함께 식빵, 크로와상, 베이글 등을 고려해보세요.
이 중에서 원하는 메뉴를 선택해보시고, 몸을 따뜻하게 해주는 식사를 즐기세요!
여기에 사용자 쿼리를 입력하세요(줄 바꿈 입력: Shift + Enter)
452/16000 토큰 추천

3. ChatGPT

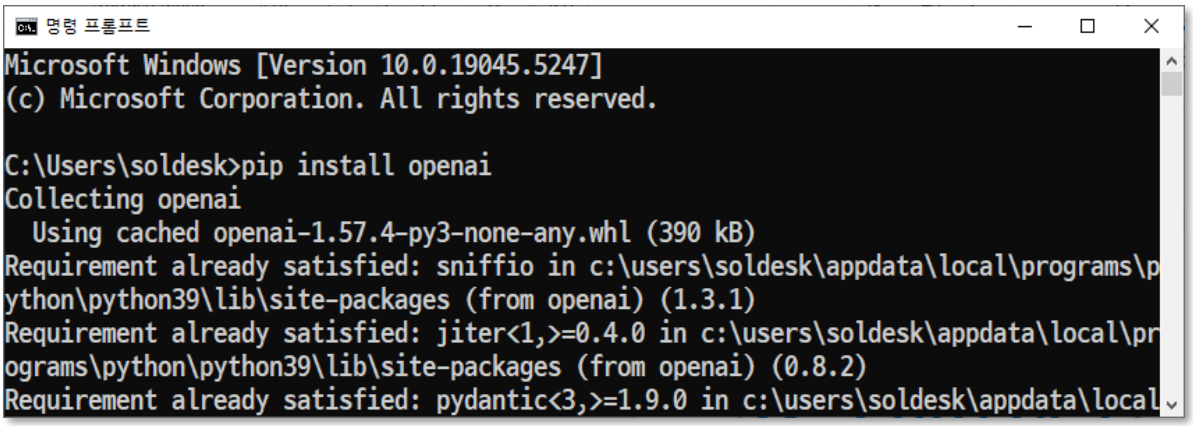
3.1 준비

3.1.1 키, 엔드포인트 챙기고



3.1.2 OpenAI Python 클라이언트 라이브러리 설치

```
pip install openai
```



3.2 Python 프로그램

3.2.1 Python 프로그램

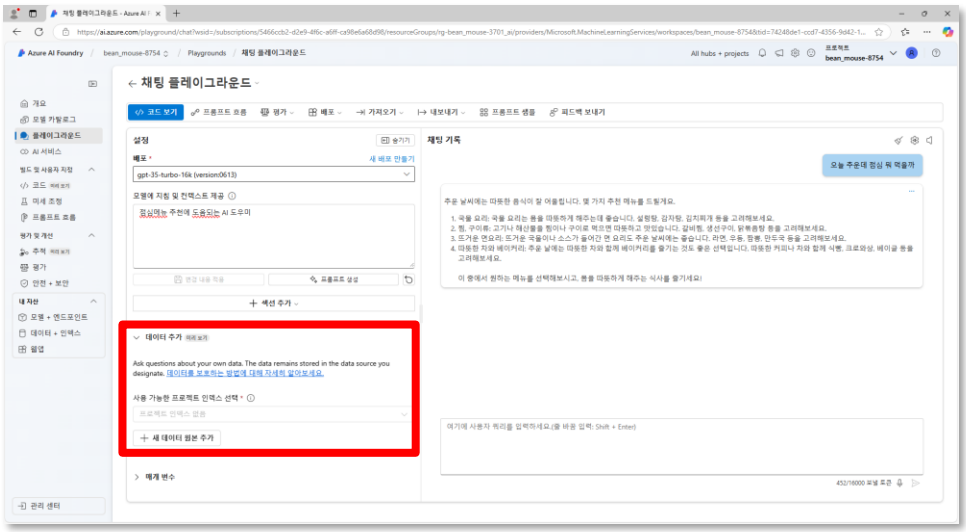
```python
# -*- coding:utf-8 -*-
from openai import AzureOpenAI

client = AzureOpenAI(
    azure_endpoint="https://ai-beanmouse2218ai908987654955.openai.azure.com/",  # 엔드포인트
    api_key="1TftFAGEgvs5V7ifIbvvxPjc9dv8B1QAJ3eLXNNLweB0fXXtQjiHJQQJ99ALACHYHv6XJ3w3AAAAACOGJrRH",  # API키
    api_version="2024-05-01-preview",
)

response = client.chat.completions.create(
    model="gpt-35-turbo-16k",  # 배포 모델명
    messages=[
        {"role": "system", "content": "점심메뉴 추천에 도움되는 AI 도우미"},
        {"role": "user", "content": "오늘 추운데 점심 뭐 먹을까"},
    ],
)

print(response.choices[0].message.content)
```

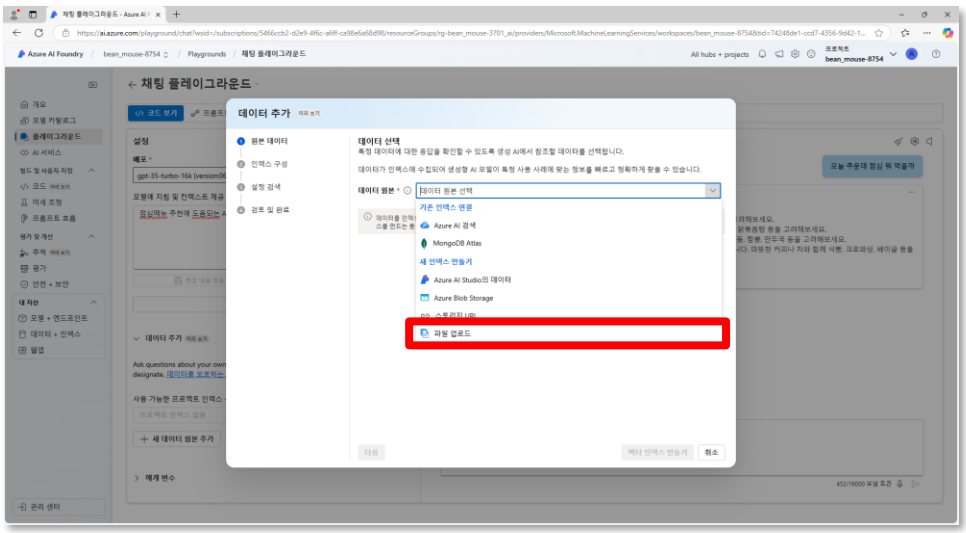
3.2.2 채팅형태로

```python
# -*- coding:utf-8 -*-
from openai import AzureOpenAI

client = AzureOpenAI(
    azure_endpoint="https://ai-beanmouse2218ai908987654955.openai.azure.com/",
    api_key="1TftFAGEgvs5V7ifIbvvxPjc9dv8B1QAJ3eLXNNLweB0fXXtQjiHJQQJ99ALACHYHv6XJ3w3AAAAACOGJrRH",
    api_version="2024-05-01-preview",
)
conversation = [{"role": "system", "content": "점심메뉴 추천에 도움되는 AI 도우미"}]

while True:
    user_input = input("뭐 : ")
    conversation.append({"role": "user", "content": user_input})
    response = client.chat.completions.create(
        model="gpt-35-turbo-16k",
        messages=conversation,
    )
    conversation.append(
        {"role": "assistant", "content": response.choices[0].message.content}
    )
    print(response.choices[0].message.content)
```

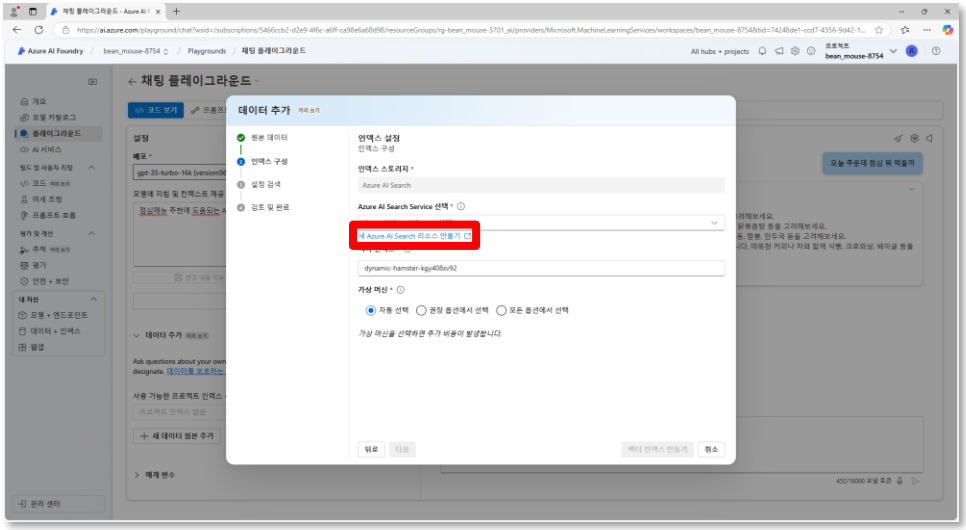
3.3 파인튜닝

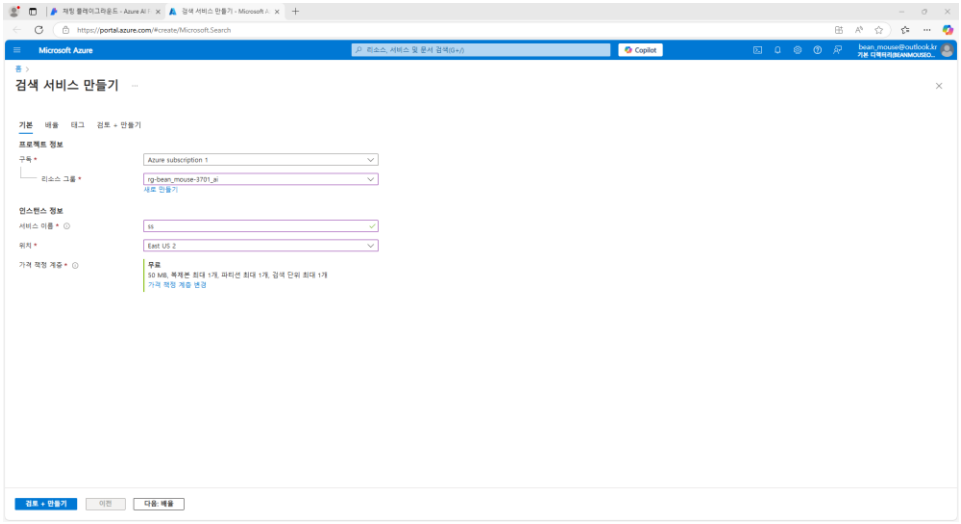
3.3.1 데이터 추가



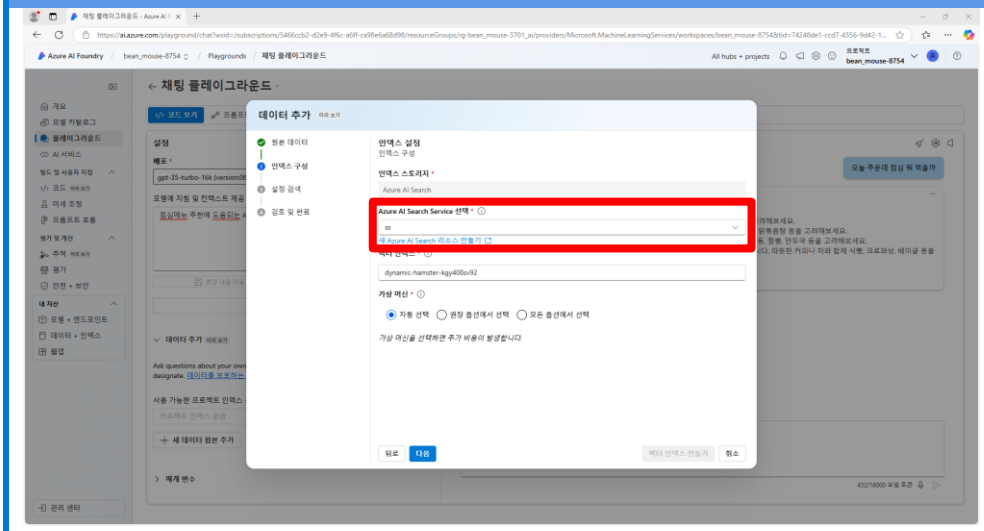


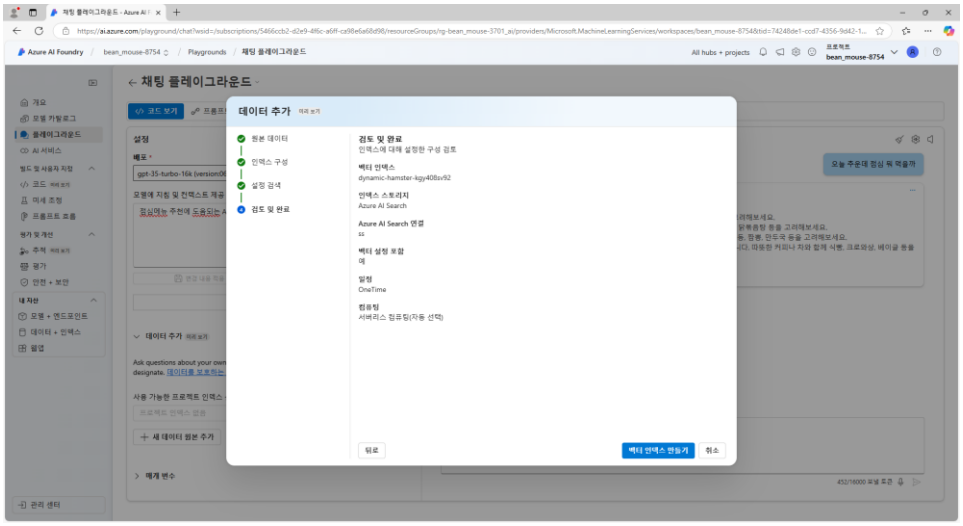
3.3.2 Azure AI Search 리소스 만들기



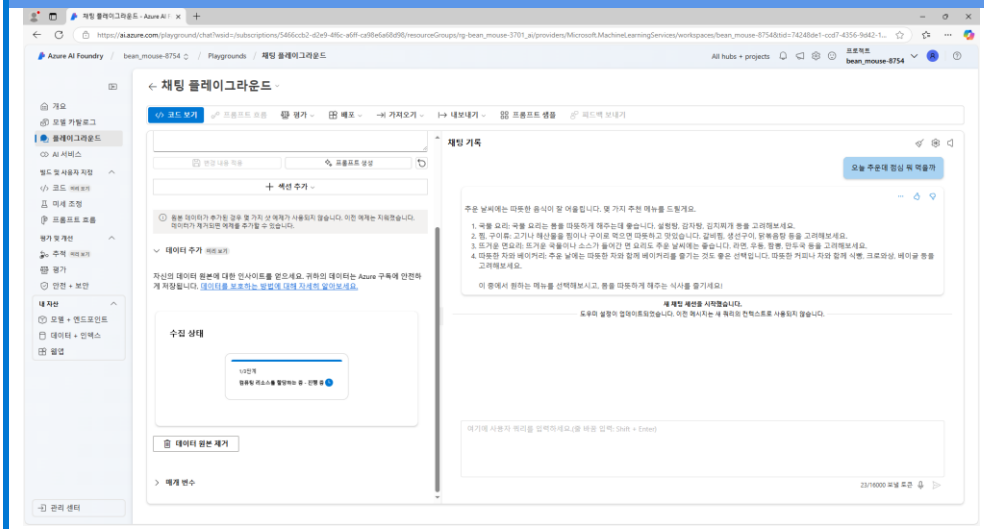


3.3.3 다시 데이터 추가로 돌아와서

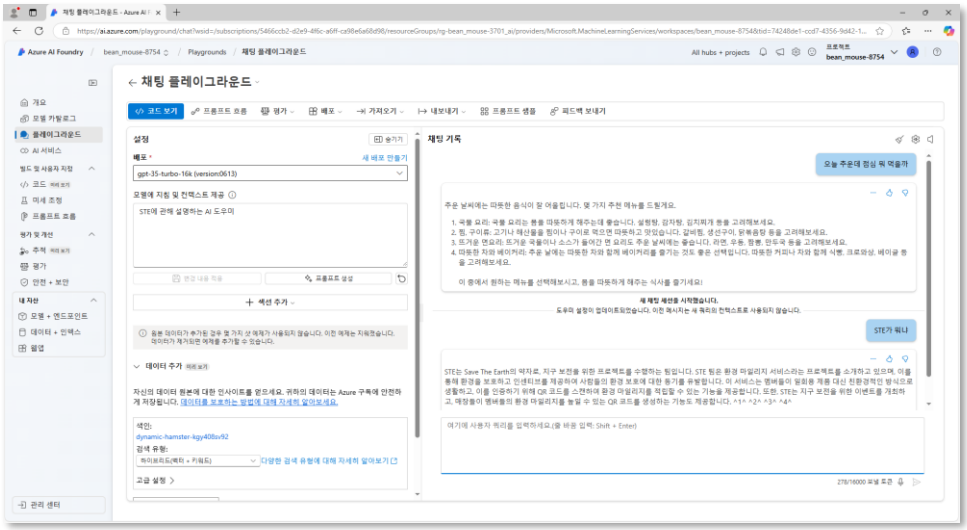




3.3.4 기다려



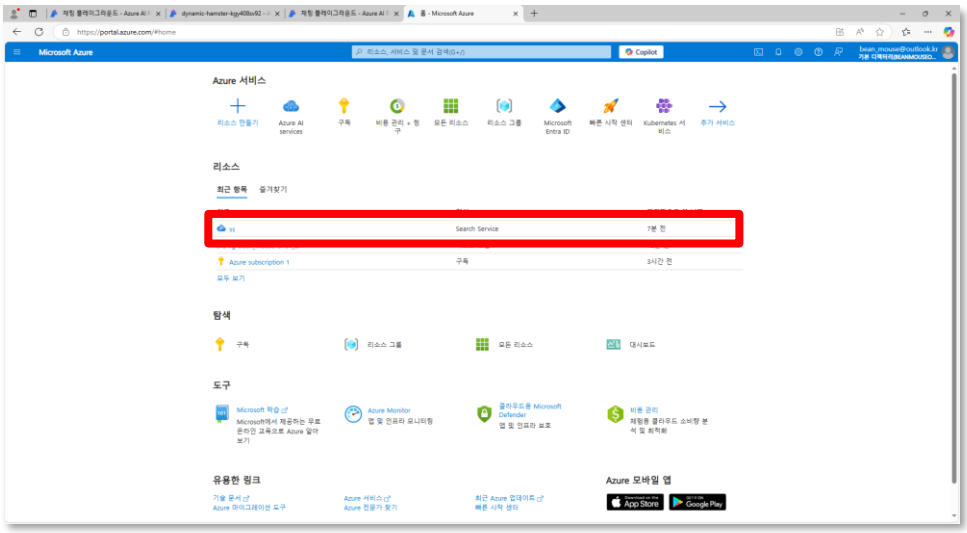
3.3.5 완성(플레이그라운드)

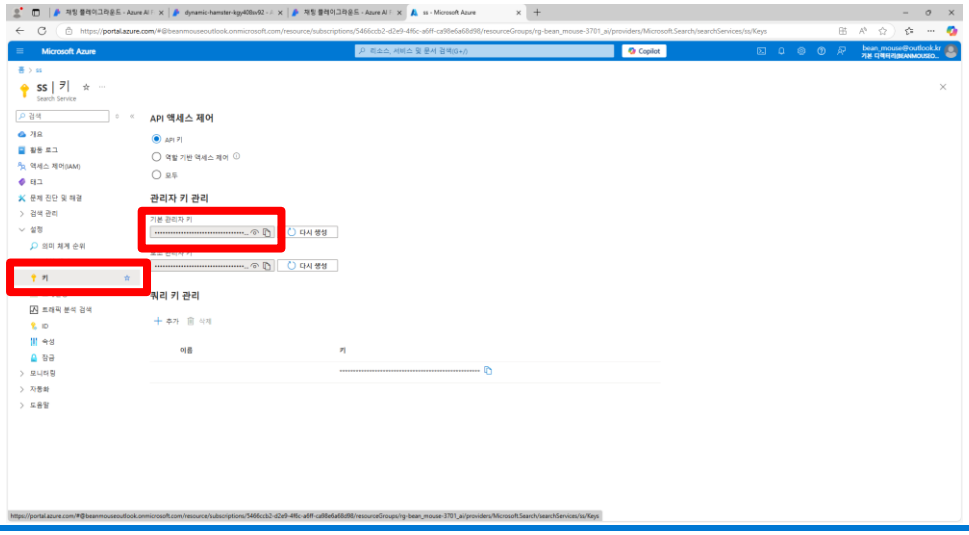


3.4 최종 프로그램

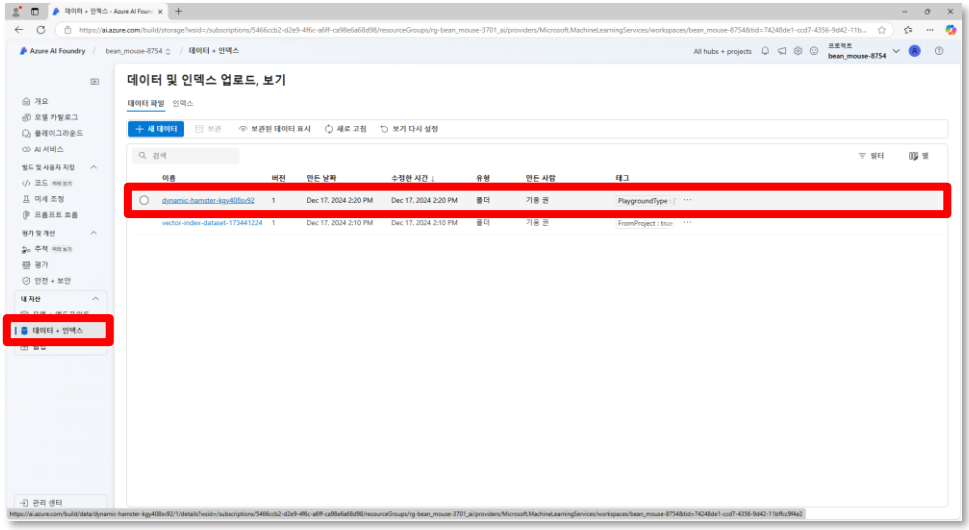
3.4.1 Azure AI Search 관리자 키 확인

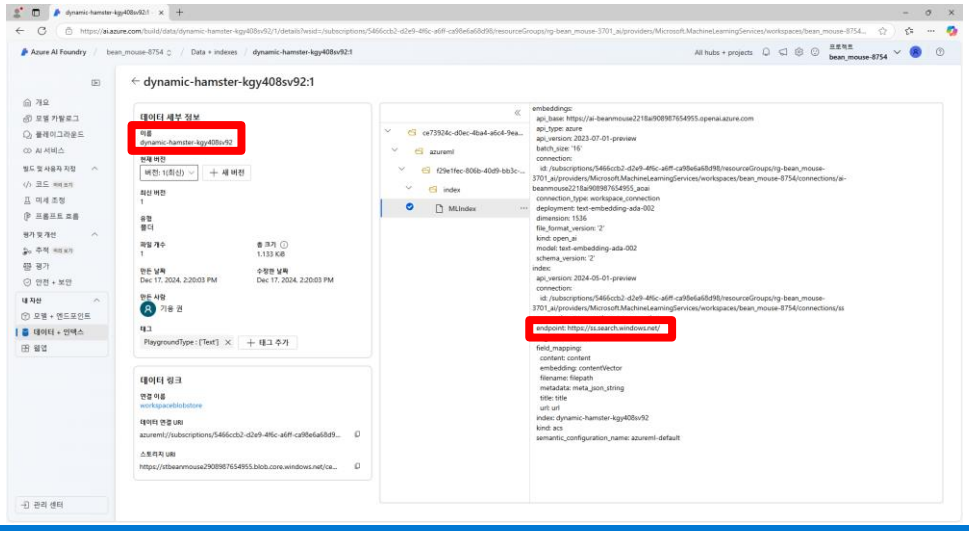
https://portal.azure.com 에서



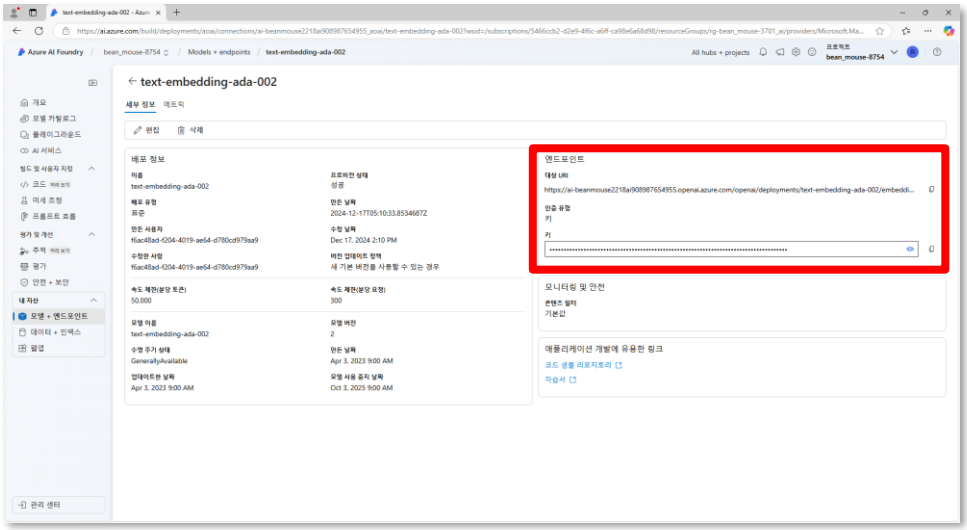


3.4.2 기타 인덱스 정보 확인





3.4.3 기타 모델 정보 확인



3.4.4 Python 프로그램

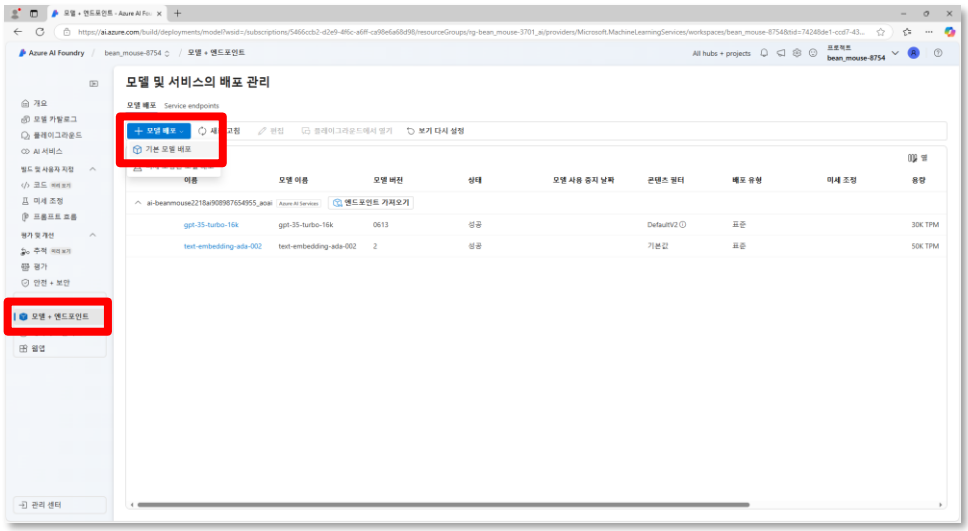
```python
# -*- coding:utf-8 -*-
from openai import AzureOpenAI

client = AzureOpenAI(
    azure_endpoint="https://ai-beanmouse2218ai908987654955.openai.azure.com/",
    api_key="1TftFAGEgvs5V7ifIbvvxPjc9dv8B1QAJ3eLXNNLweB0fXXtQjiHJQQJ99ALACHYHv6XJ3w3AAAAACOGJrRH",
    api_version="2024-05-01-preview",
)
conversation = [{"role": "system", "content": "STE에 관해 설명하는 AI 도우미"}]

while True:
    user_input = input("뭐 : ")
    conversation.append({"role": "user", "content": user_input})
    response = client.chat.completions.create(
        model="gpt-35-turbo-16k",
        messages=conversation,
        extra_body={
            "data_sources": [
                {
                    "type": "azure_search",
                    "parameters": {
                        "endpoint": "https://ss.search.windows.net/",  # Azure AI Search 엔드포인트
                        "index_name": "dynamic-hamster-kgy408sv92",  # 인덱스이름
                        "authentication": {
                            "type": "api_key",
                            "key": "S6bJlAJkrdszKBPIWyNTMLXJW3lEdA4rDdrlNrsyYuAzSeBG4nh2",  # Azure AI Search 관리자 키
                        },
                        "embedding_dependency": {
                            "type": "endpoint",
                            "endpoint": "https://ai-beanmouse2218ai908987654955.openai.azure.com/openai/deployments/text-embedding-ada-002/embeddings?api-version=2023-07-01-preview", # 모델 엔드포인트
                            "authentication": {
                                "type": "api_key",
                                "key": "1TftFAGEgvs5V7ifIbvvxPjc9dv8B1QAJ3eLXNNLweB0fXXtQjiHJQQJ99ALACHYHv6XJ3w3AAAAACOGJrRH", # 모델 엔드포인트 API 키
                            },
                        },
                        "query_type": "vector_simple_hybrid",
                    },
                }
            ]
        },
    )

    conversation.append(
        {"role": "assistant", "content": response.choices[0].message.content}
    )
    print(response.choices[0].message.content)
```

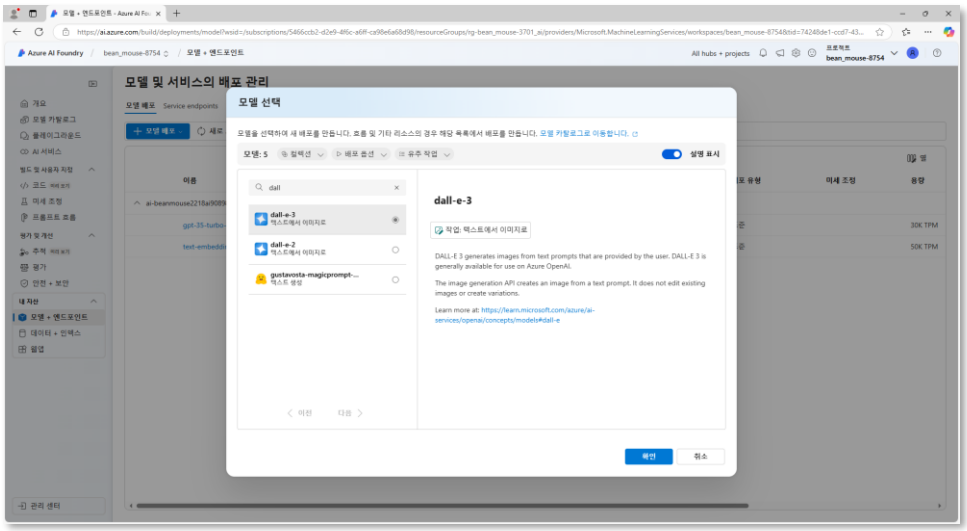
```
PS D:\Kwon\workspaceMS>  d:; cd 'd:\Kwon\workspaceMS'; & 'c:\Users\soldesk\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe' 'c:\Users\soldesk\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2024.14.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\adapter
/../..\debugpy\launcher' '51929' '--' 'd:\Kwon\workspaceMS\chatting.py'
뭐 : STE가 뭐냐
STE는 "Save The Earth"의 약자로, 지구를 보호하고 환경을 지속 가능하게 유지하기 위한 프로젝트입니다. STE는 환경 마일리지 서비스를 소개하고 있으며, 사용자들이 환경을 보호하는 방식으로 작업을 수행하면 환경 마일리지를 받을 수 있습니
다. 이 마일리지는 현금처럼 사용할 수 있으며, 제품 구매나 할인 서비스 등에 사용할 수 있습니다. STE는 사용자들이 지구를 보호하기 위한 동기를 부여하고, 지속 가능한 환경을 위한 의지를 얻을 수 있도록 도와줍니다. [doc3]
뭐 : 무슨 프로그램 만들었나
저희는 "Save The Earth"라는 프로젝트를 위한 프로그램을 만들었습니다. 이 프로그램은 환경 마일리지 서비스를 제공하며, 사용자들이 환경을 보호하는 활동을 하면 환경 마일리지를 얻을 수 있습니다. 이 마일리지는 현금처럼 사용할 수 있으며,
 제품 구매나 할인 서비스 등에 사용할 수 있습니다. 이를 통해 사용자들에게 환경 보호에 대한 동기를 부여하고, 지속 가능한 환경을 위한 의지를 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. [doc3]
뭐 :
```

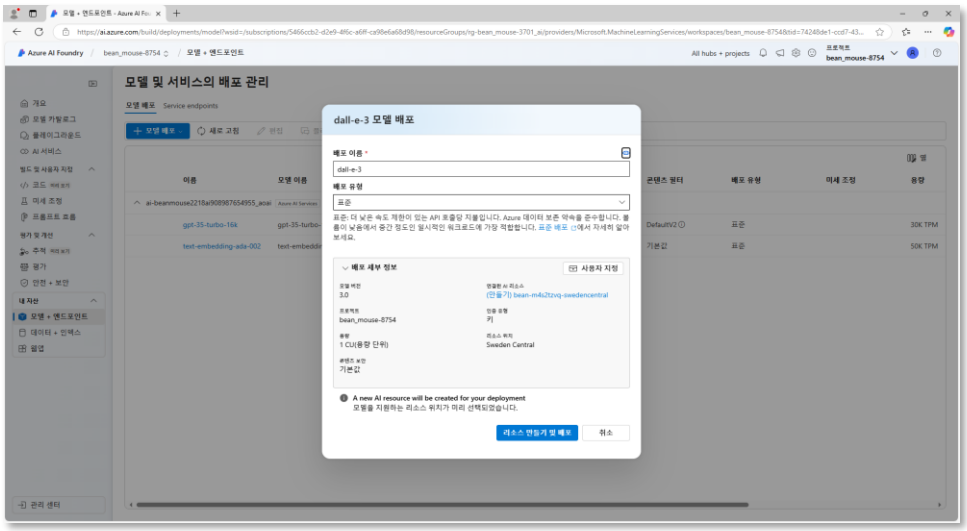
4. DALL-E

4.1 모델 준비

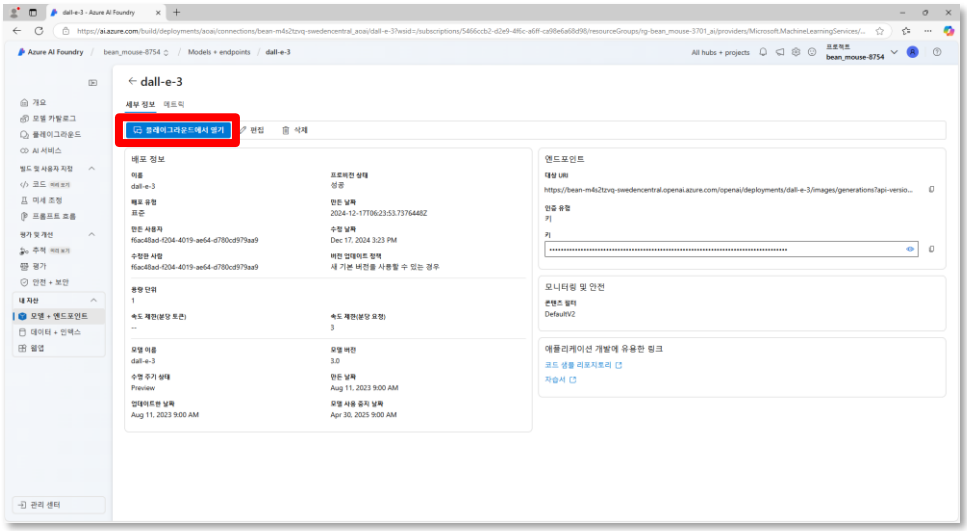
4.1.1 모델 만들기






모델 및 서비스의 배포 관리
dall-e-3 모델 배포
배포 이름
배포 유형
표준
배포 세부 정보
A new AI resource will be created for your deployment
리소스 만들기 및 배포
취소

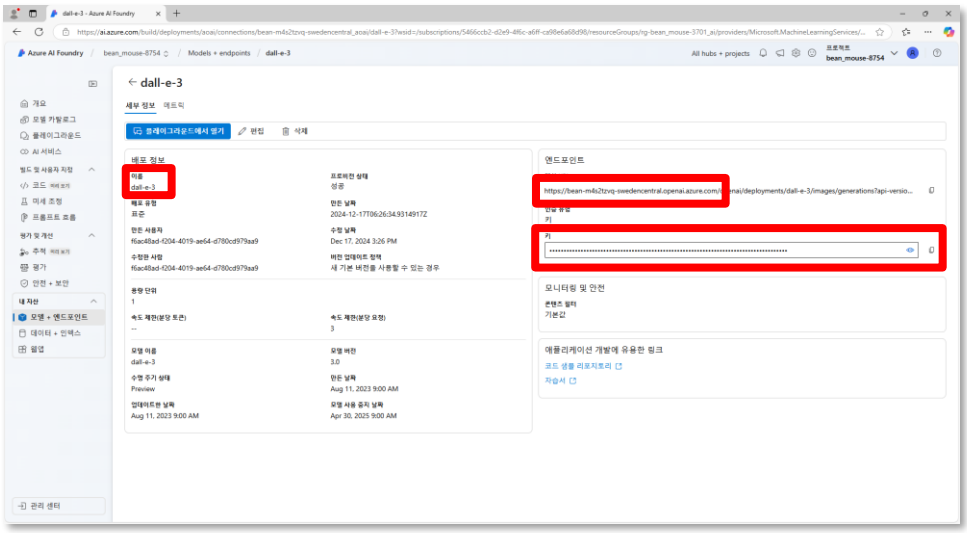
4.1.2 플레이그라운드


dall-e-3
플레이그라운드에서 열기
편집
삭제
배포 정보
엔드포인트
모니터링 및 안전
애플리케이션 개발에 유용한 링크

이미지 플레이그라운드
프롬프트
고장난 키보드
생성

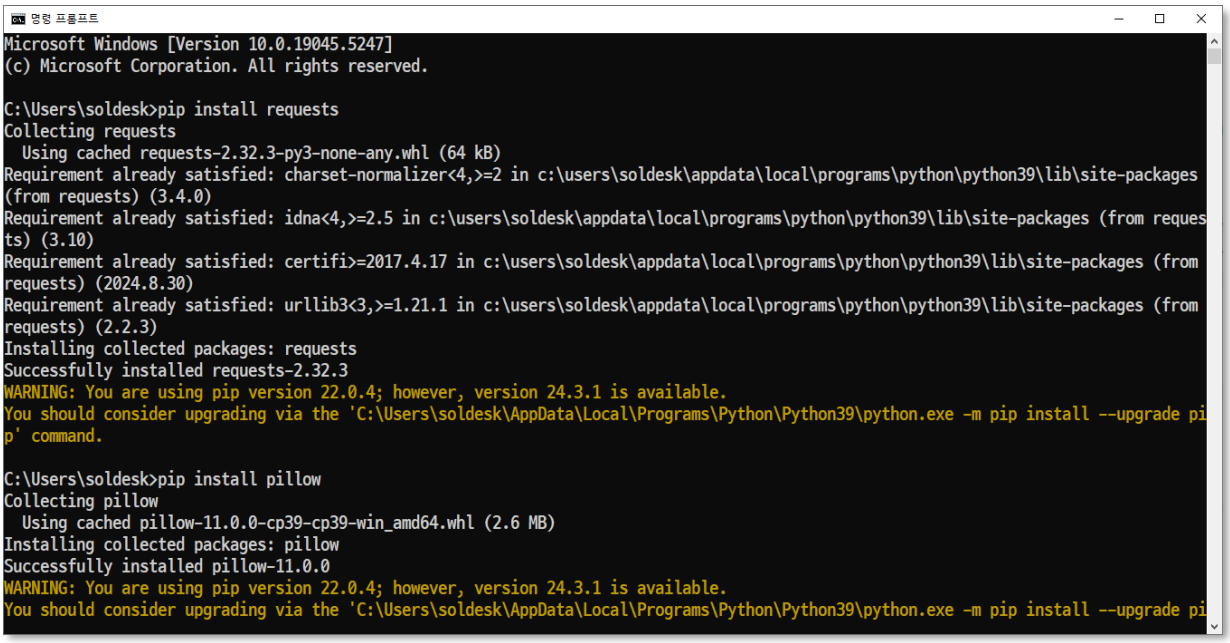
4.2 Python 프로그램 개발 준비

4.2.1 배포이름, 키, 엔드포인트 확인



4.2.2 Python 라이브러리

```
pip install requests

pip install pillow
```



```
명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5247]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\soldesk>pip install requests
Collecting requests
  Using cached requests-2.32.3-py3-none-any.whl (64 kB)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in c:\users\soldesk\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages
(from requests) (3.4.0)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in c:\users\soldesk\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from reques
ts) (3.10)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in c:\users\soldesk\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from
requests) (2024.8.30)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in c:\users\soldesk\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from
requests) (2.2.3)
Installing collected packages: requests
Successfully installed requests-2.32.3
WARNING: You are using pip version 22.0.4; however, version 24.3.1 is available.
You should consider upgrading via the 'C:\Users\soldesk\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe -m pip install --upgrade pi
p' command.

C:\Users\soldesk>pip install pillow
Collecting pillow
  Using cached pillow-11.0.0-cp39-cp39-win_amd64.whl (2.6 MB)
Installing collected packages: pillow
Successfully installed pillow-11.0.0
WARNING: You are using pip version 22.0.4; however, version 24.3.1 is available.
You should consider upgrading via the 'C:\Users\soldesk\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe -m pip install --upgrade pi
```

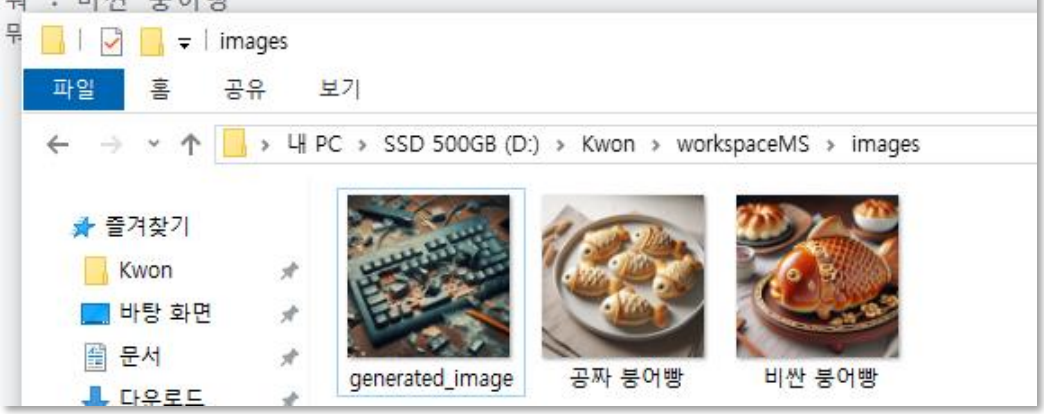
4.3 Python 프로그램

4.3.1 Python 프로그램

```python
# -*- coding:utf-8 -*-
from time import sleep
from openai import AzureOpenAI
import os
import requests
from PIL import Image
import json

client = AzureOpenAI(
    api_version="2024-05-01-preview",
    api_key="2xVjDfB07os3Um1OrZeBMC3iXLOzpaTOWQazA42bIyITjuz8fYY4JQQJ99ALACfhMk5XJ3w3AAAAACOGfgye", # API키
    azure_endpoint="https://bean-m4s2tzvq-swedencentral.openai.azure.com", # 엔드포인트
)

result = client.images.generate(
    model="dall-e-3",  # 배포 모델명
    prompt="고장난 키보드",
    n=1,
)

json_response = json.loads(result.model_dump_json())

image_dir = os.path.join(os.curdir, "images")

if not os.path.isdir(image_dir):
    os.mkdir(image_dir)

image_path = os.path.join(image_dir, "generated_image.png")

image_url = json_response["data"][0]["url"]
generated_image = requests.get(image_url).content
with open(image_path, "wb") as image_file:
    image_file.write(generated_image)


image = Image.open(image_path)
image.show()

sleep(5000)
```

4.3.2 입력받아서

```python
# -*- coding:utf-8 -*-
from openai import AzureOpenAI
import os
import requests
import json

image_dir = os.path.join(os.curdir, "images")

if not os.path.isdir(image_dir):
    os.mkdir(image_dir)

client = AzureOpenAI(
    api_version="2024-05-01-preview",
    api_key="2xVjDfB07os3Um1OrZeBMC3iXLOzpaTOWQazA42bIyITjuz8fYY4JQQJ99ALACfhMk5XJ3w3AAAAACOGfgye",
    azure_endpoint="https://bean-m4s2tzvq-swedencentral.openai.azure.com",
)
while True:
    img_name = input("뭐 : ")

    result = client.images.generate(
        model="dall-e-3",
        prompt=img_name,
    )

    json_response = json.loads(result.model_dump_json())

    image_path = os.path.join(image_dir, img_name + ".png")

    image_url = json_response["data"][0]["url"]
    generated_image = requests.get(image_url).content
    with open(image_path, "wb") as image_file:
        image_file.write(generated_image)
```

4.3.3 결과

```
PS D:\Kwon\workspaceMS>  d:; cd 'd:\Kwon\workspaceMS'; & 'c:\Users\solde
x64\bundled\libs\debugpy\adapter/../..\debugpy\launcher' '53145' '--' 'c
뭐 : 공짜 붕어빵
뭐 : 비싼 붕어빵
```